Арифм. св-ва последовательностей

$\exists \{x_n\}, \{y_n\}$ сход. посл

1) Если ——— и ———, то

$$\lim_{n\to\infty} (x_n + y_n) = \lim_{n\to\infty} x_n + \lim_{n\to\infty} y_n$$

2) ——— и ———, то

$\{x_n + y_n\}$ – сходится и

$$\lim_{n\to\infty} \{x_n y_n\} = \lim_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to} y_n$$

3) ——— и ———, то

$\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ – сход и

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} x_n}{\lim_{n\to\infty} y_n} \quad \left(\lim_{n\to} y_n \neq 0\right)$$

Предельный переход в неравенстве

$x_n \leq y_n$, $\forall n > n_0$, то $\lim_{n\to\infty} x_n \leq \lim_{n\to\infty} y_n$

Док-во: (от противного)

$\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$; $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$ и $a > b$

$\exists \varepsilon = \frac{a-b}{2}$, тогда $\exists\, n \in \mathbb{N}\ \forall n > N$ $(x_n - a) < \varepsilon$

$a - \frac{a-b}{2} < x_n < \frac{a-b}{2} + a$ $\quad (y_n - b) < \varepsilon$

$\frac{2a - a + b}{2} < x_n < \frac{a - b + 2a}{2}$

$\frac{a+b}{2} < x_n < \frac{3a-b}{2}$

$b - \frac{a-b}{2} < y_n < b + \frac{a-b}{2}$

$\frac{2b - a + b}{2} < y_n < \frac{2b + a - b}{2}$

$\frac{3b - a}{2} < y_n < \frac{a+b}{2}$

$\forall n > \max\{n; a\}$ $\quad y_n < \frac{a+b}{2} < x_n$

Теорема о двух милиционерах

$\exists \{x_n\}$ $\{z_n\}$ — сход. к одному пределу

$\left(\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a\right)$ и $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$x_n \le y_n \le z_n$, тогда

$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$

Предел монотонной пос

Опр:

$\{x_n\}$ возр $\forall n \in \mathbb{N}$ $x_n \le y_n + 1$, если $x_n < x_{n+1}$

то $\{x_n\}$ — возр

$\{x_n\}$ убыв $\forall n \in \mathbb{N}$ $x_n \ge x_{n+1}$

Пос. назыв. монотонной если она строго возрастает или убывает

Теорема Вейерштрасса

Если монотонно возр. последовательность ограничена сверху, то

1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n\}$ сверху

2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \inf\{x_n\}$ снизу

Следствия:

1) $\{x_n\}$ мон. возр. неогр. сверху, то она расх. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$

2) $\{x_n\}$ мон. убыв неогр снизу, то она расх. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$

Последовательности и их св-ва

Опр:

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ — возрост. посл. N, то

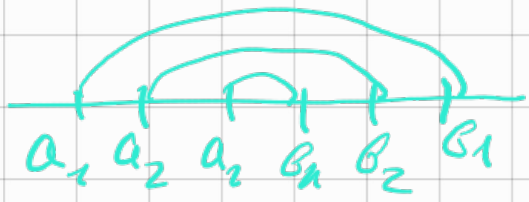
$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ — подпосл. посл. $\{x_n\}$

Опр:

$\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}} = \{[a_1, b_1], [a_2, b_2]\}$, если

$a_1 \le a_2 \le \dots \le a_n \le \dots \le b_n$

$\lim\limits_{n \to \infty} (b_n - a_n) = 0$



Теорема Кош / принцип влож. отрезков

$\exists! \; C$

$[a_n; b_n] : \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n] = C$, а

$\lim\limits_{n \to \infty} a_n = C$; $\lim\limits_{n \to \infty} b_n = C$

Из любой огр. последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность

Критерий Коши

Последовательность назыв. фундаментальной

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \; n > N, \forall m > N$

$|x_n - x_m| < \varepsilon$

Свойства

1) Если пос. сходится, то она фундаментальна
2) Если пос. фундаментальна, то она ограничена
3) Если пос. фундаментальна, то она сходится

$[1^\infty]$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^k$$

$$y_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot \frac{n+1}{n}} =$$

$$\left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n >$$

$$> \frac{n}{n+1}\cdot\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n \geq \frac{n}{n+1}\left(1+\frac{1}{n}\right) = 1$$

ПРАКТИКА

$C = const$

$$\lim_{x \to a} C = C$$

$$\lim_{x \to a} C\, g(x) = C \lim_{x \to a} g(x)$$

$$\lim_{x \to a} g(x)^{\varphi(x)} = \lim_{x \to a} g(x)^{\lim_{x \to a} \varphi(x)}$$

1) $\lim_{x \to 1} (5x^2 - 6x + 7) = 5 \lim_{x \to 1} x^2 - 6 \lim_{x \to 1} x + 7 =$

$5 - 6 + 7 = 6$

2) $\lim_{x \to 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{\lim_{x \to 0} x^2 - 1}{2 \lim_{x \to 0} x^2 - \lim_{x \to 0} x - 1} = 1$

4) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \sin x = 1$

5) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{3}{(x-1)^3} = \frac{3}{0} = \infty$

6) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{5}{\operatorname{tg} x} = \frac{5}{\infty} = 0$

7) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{\ln x} = \frac{0}{\infty} = 0$

8) $\lim\limits_{x\to \sqrt{3}} \frac{x^2-3}{x^4+x^2+1} = 0$

9) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^2+2x+2}{x^2-1} = \frac{\lim\limits_{x\to 1} x^2 + 2\lim\limits_{x\to 1} x + 2}{\lim\limits_{x\to 1} x^2 - 1}$

$= \frac{1+2+2}{1-1} = \frac{5}{0} = \infty$

10) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{3x^2+x}{4x^3+x+10} = \frac{3\lim\limits_{x\to 0} x^2 + \lim\limits_{x\to 0} x}{4\lim\limits_{x\to 0} x^3 + \lim\limits_{x\to 0} x + 10}$

$= \frac{0+0}{10} = \frac{0}{10} = 0$

11) $\lim\limits_{x\to 1} (2x^2)^{\lg x} = \lim\limits_{x\to 1} (2x^2)^{\lim\limits_{x\to 1} \lg x} =$

$\lim\limits_{x\to 1} (2x^2)^{0} = \infty$

12) $\lim\limits_{x\to 2} \left(\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim\limits_{x\to 2} \left(\frac{1}{x^3}\right)^{\lim\limits_{x\to 2} \frac{1}{x^2}} =$

$\lim\limits_{x\to 2} \left(\frac{1}{x^3}\right)^{4} = \lim\limits_{x\to 2} \left(\frac{1}{2^3}\right)^{4} = \lim\limits_{x\to 2} \left(\frac{1}{8}\right)^{4} =$

$\frac{1}{8^4}$

$\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{(x-a)(x^{n-1}\dots)}{(x-a)(x^{m-1}\dots)}$

$f(x) = P_n(x) = (x-a)(\dots)$

$g(x) = Q_m(x) = (x-a)(\dots)$

1) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x^2-1}{x^3+3x+2} = \left[\frac{0}{0}\right]$ —

$\lim\limits_{x\to -1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x+1)(x+2)} = -2$

2) $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{x^2-25}{x-5} = \lim\limits_{x\to 5} \dfrac{(x-5)(x+5)}{(x-5)} =$

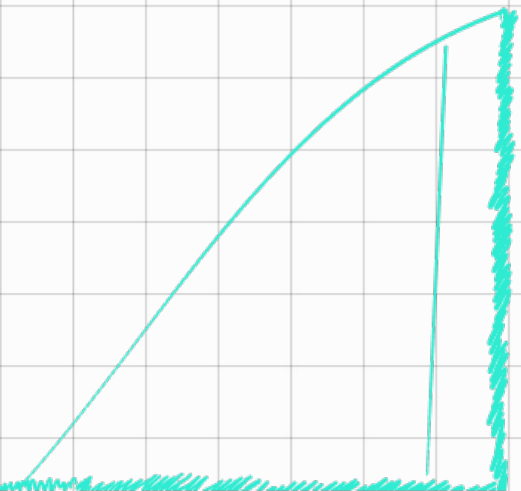
16

3) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{x^2-12x+20} = \lim \dfrac{(x-2)(x-2)}{(x-2)(x-2)} =$

4) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{2x^3+2x^2+3x+3}{x^3+x^2+x+1}$

6) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+16}-4} =$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}\right)\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}\right)-1}{\left(\sqrt{x+16}+\sqrt{x-16}\right)\left(\sqrt{x+16}+\sqrt{x-16}\right)-4}$$



7) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} \right)$

8) $\lim\limits_{x \to \infty} \left(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1} \right) =$

$\lim\limits_{x \to \infty} \left(x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} \right) =$